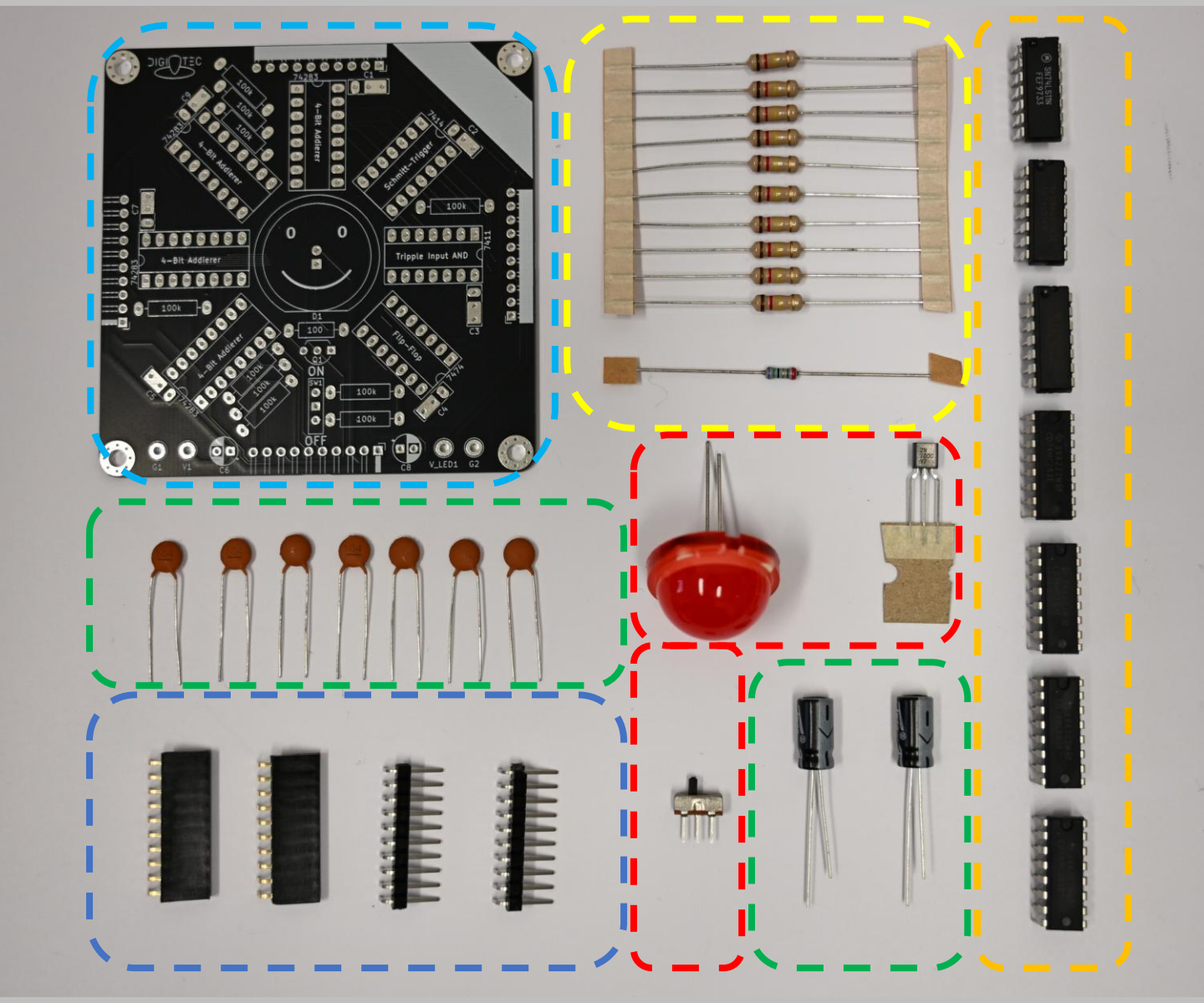
Bauanleitung
Conways Game of Life



Von
Emil Altmann &
Arne Poppenhäger

Materialliste



1x Platine

11x Wiederstände

- 10x 100k Ω
- 1x 100 Ω

7x IC

- 4x 4-Bit Addierer (74283)
- 1x Schmitt-Trigger (7414)
- 1x Tripple AND (7411)
- 1x Flip-Flop (7474)

9x Kondensatoren

- 7x Keramikkondensatoren
- 2x Elektrolytkondensatoren

4x Pinleisten

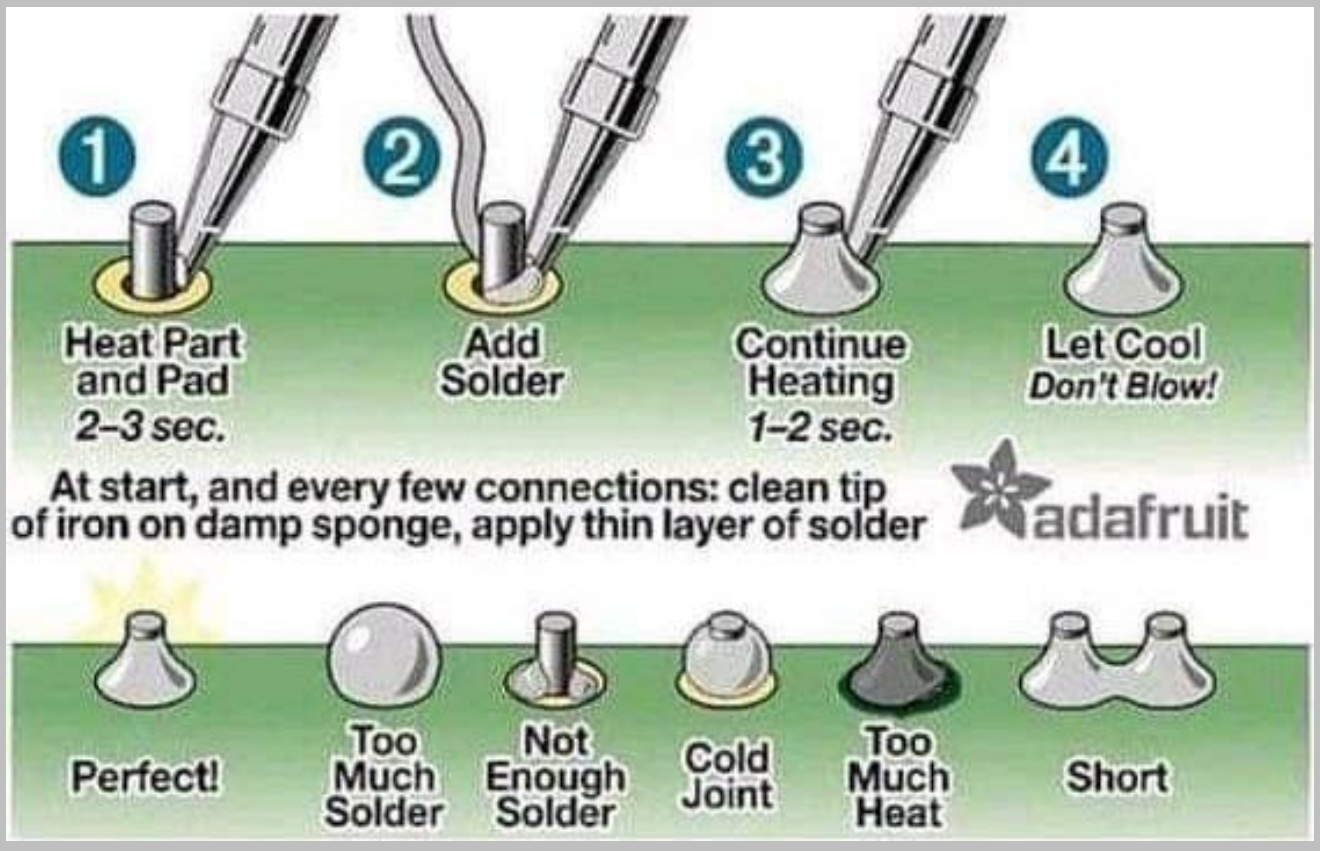
- 2x Buchsen
- 2x Stecker

Sonstiges

- 1x LED
- 1x Mosfet(2N7000)
- 1x Schalter

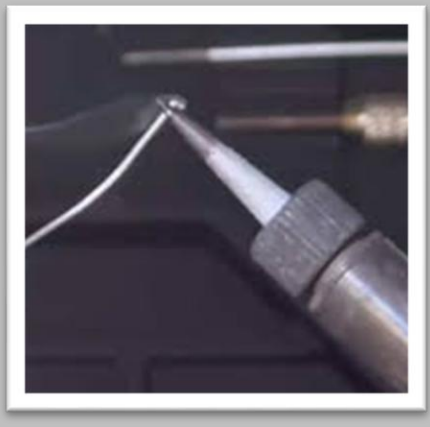
0. Grundlagen
Richtig Löten

Bei Fragen helfen wir euch gerne!



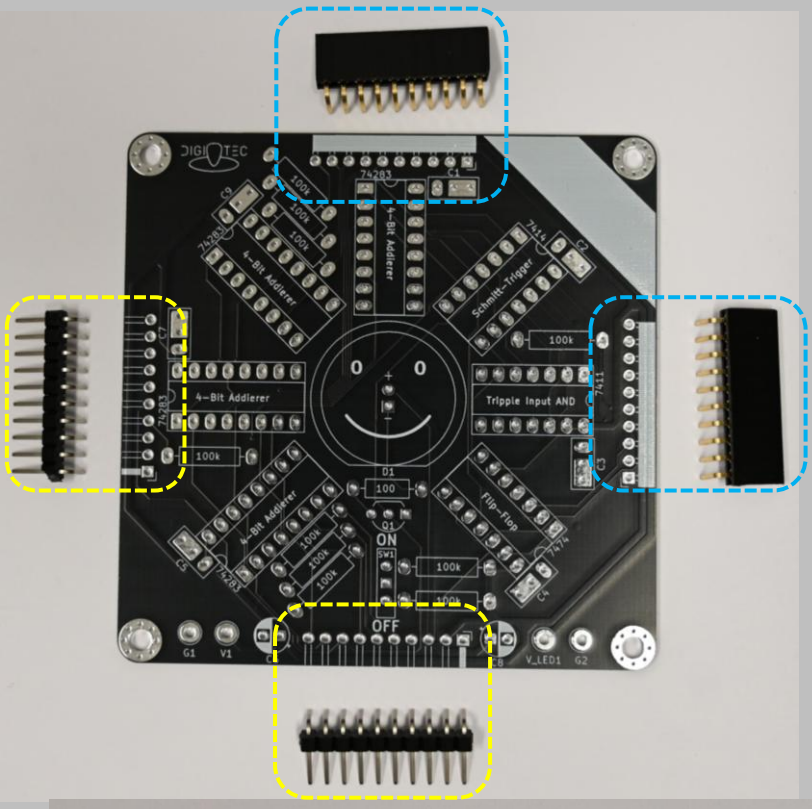
1. Tipp: Wenn die Lötspitze nicht mehr guten Kontakt bildet, mehr Lot an den Lötkolben führen.

2. Tipp: Wenn die Lötspitze verdreckt ist, am Schwamm abwischen.



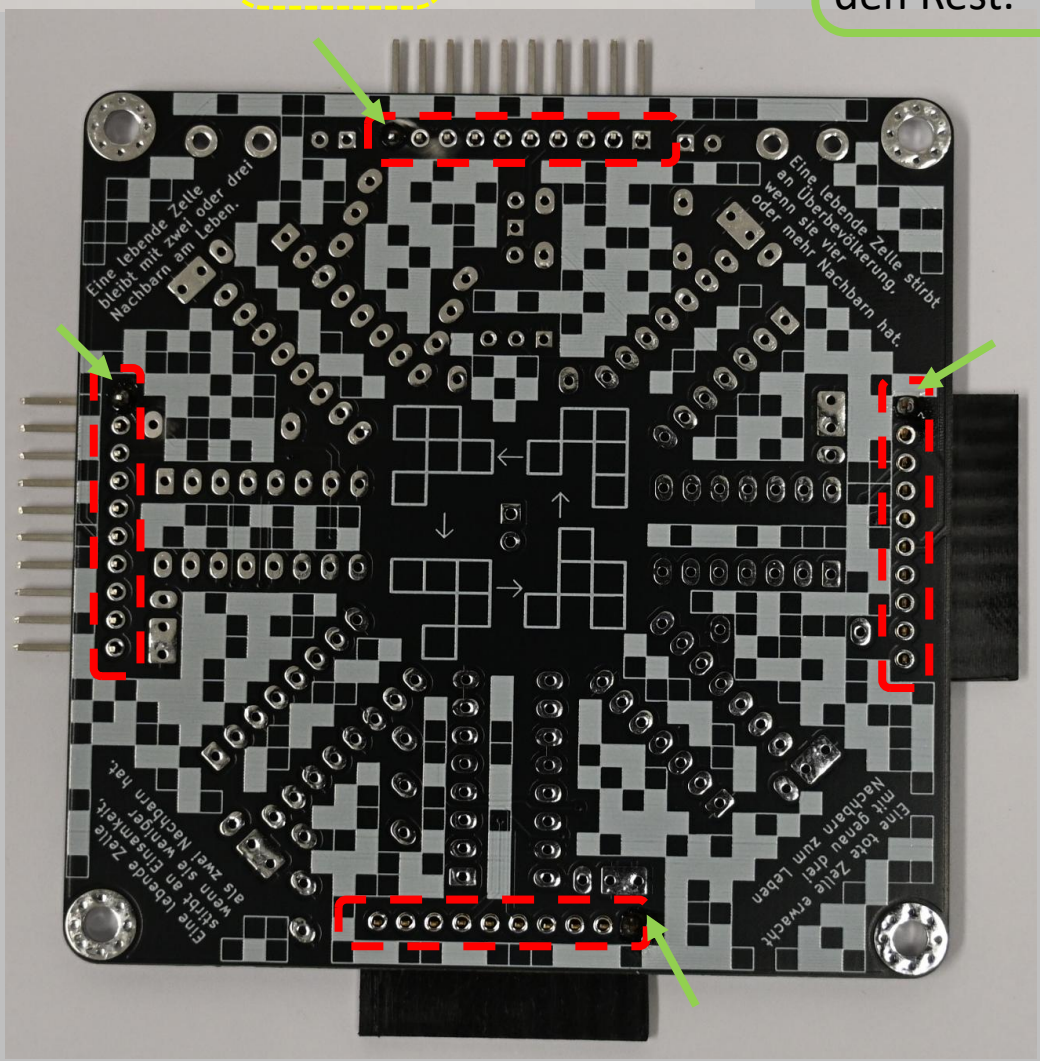


1. Pinleisten

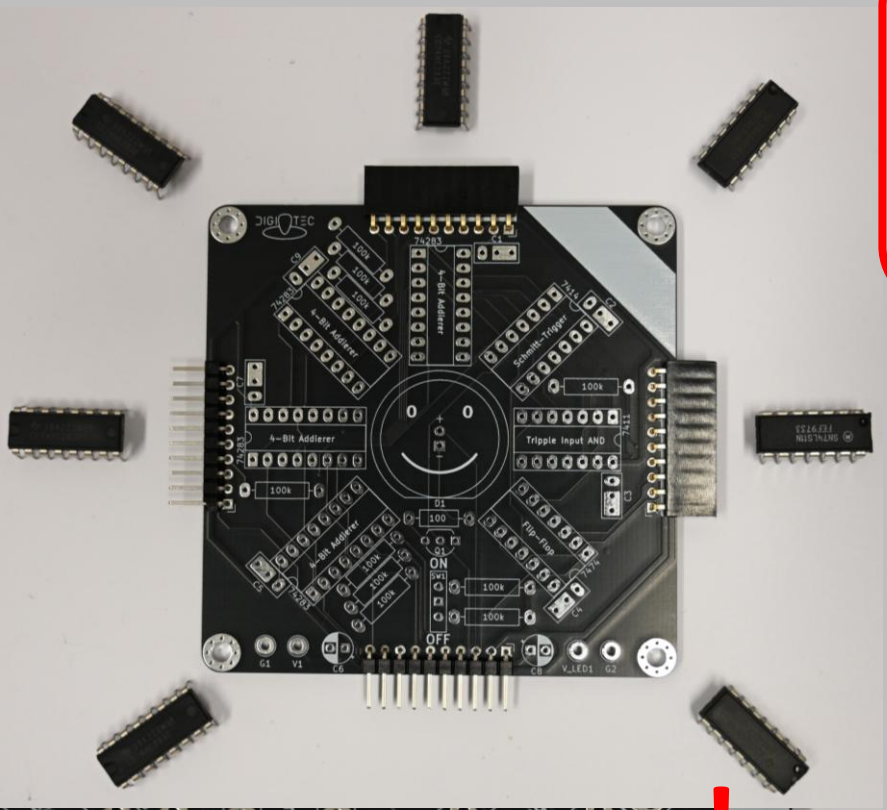


1. Pinleisten richtig ausrichten und einsetzen.

2. Platine wenden und erst einen Pin Festlöten, dann den Rest.



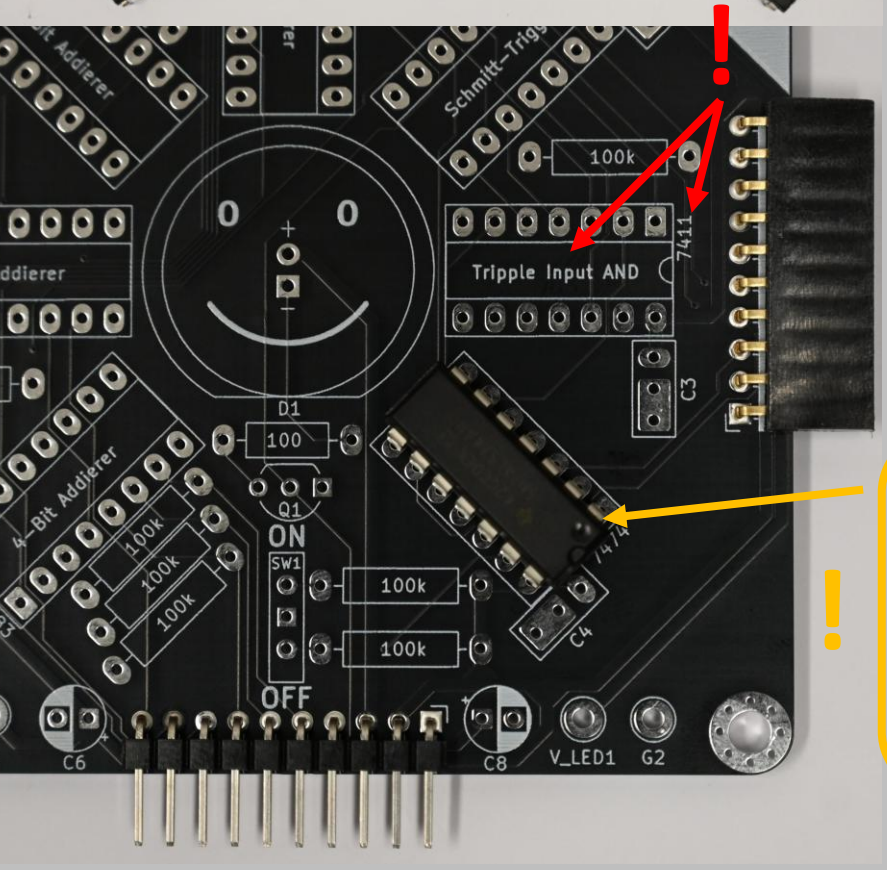
2.1 IC´s Einsetzen



1. Die Nummer (Funktion) auf dem IC muss mit der auf der Platine gedruckten Beschreibung übereinstimmen !

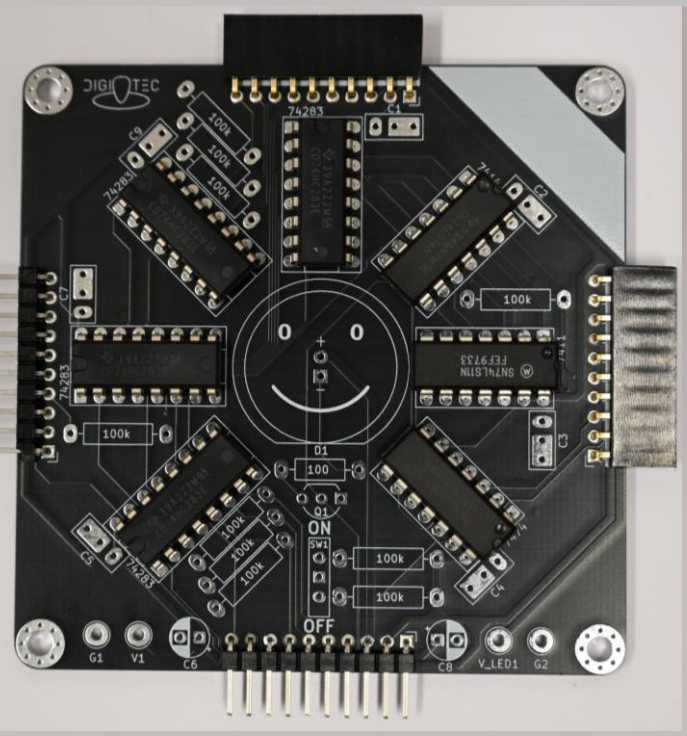
2. Die Beine der IC´s sollten vor dem Einsetzen grade gebogen werden, dafür haben wir einige Werkzeuge verteilt.



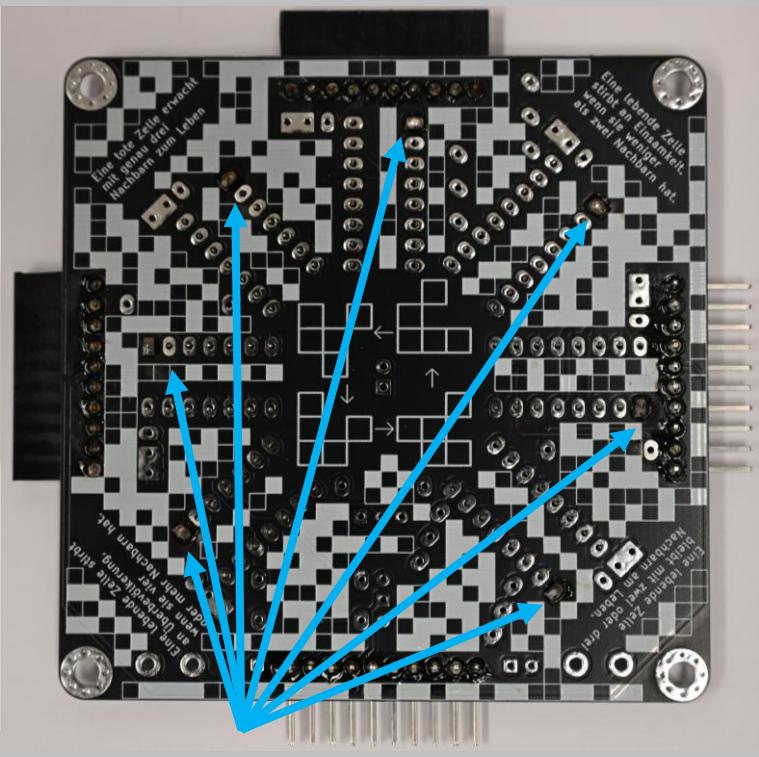


3. Die IC´s müssen mit ihrer Kerbe/Loch am Gehäuse nach außen schauen, sowie es auf der Platine angedeutet ist.

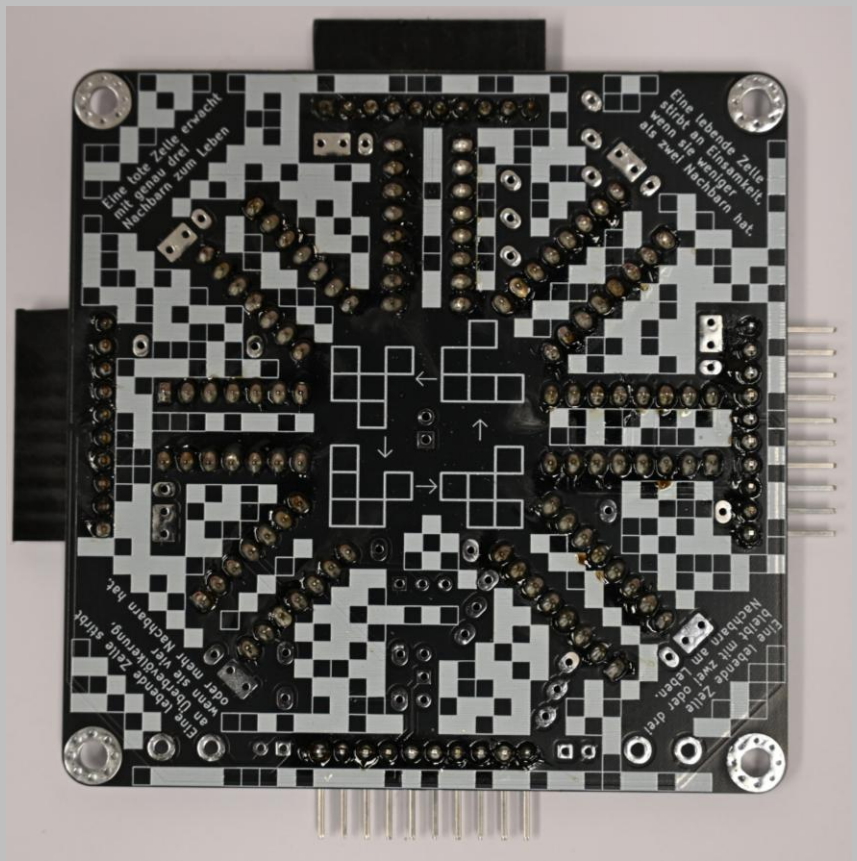
2.2 IC´s Verlöten



4. Nach dem einsetzen Platine wenden.

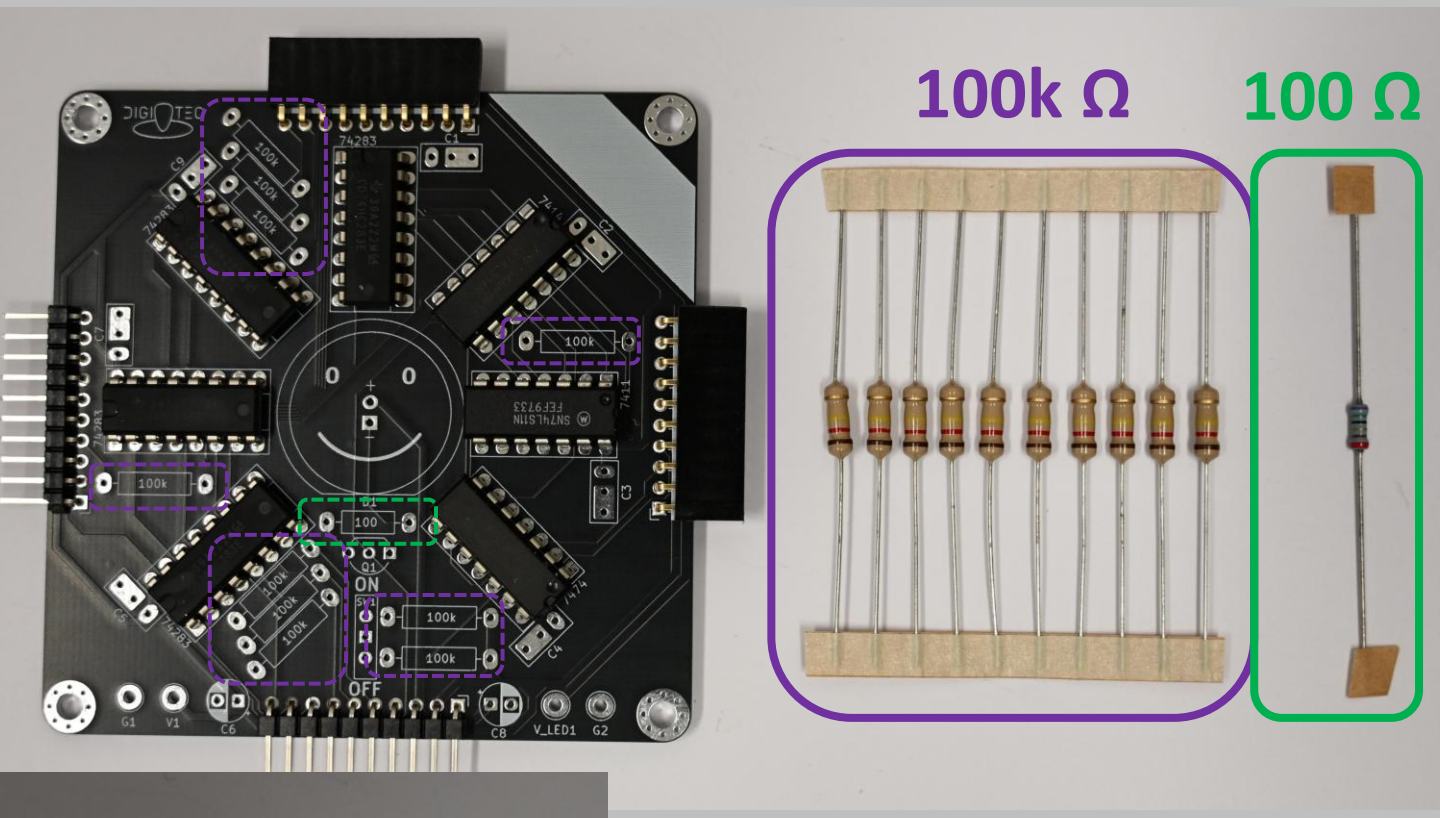


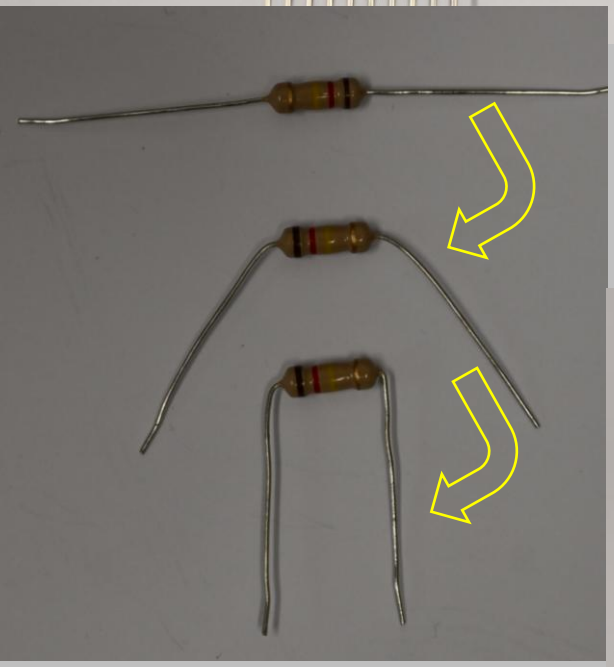
5. ***Tipp***: Löte erst jeweils ein Bein und dann den Rest



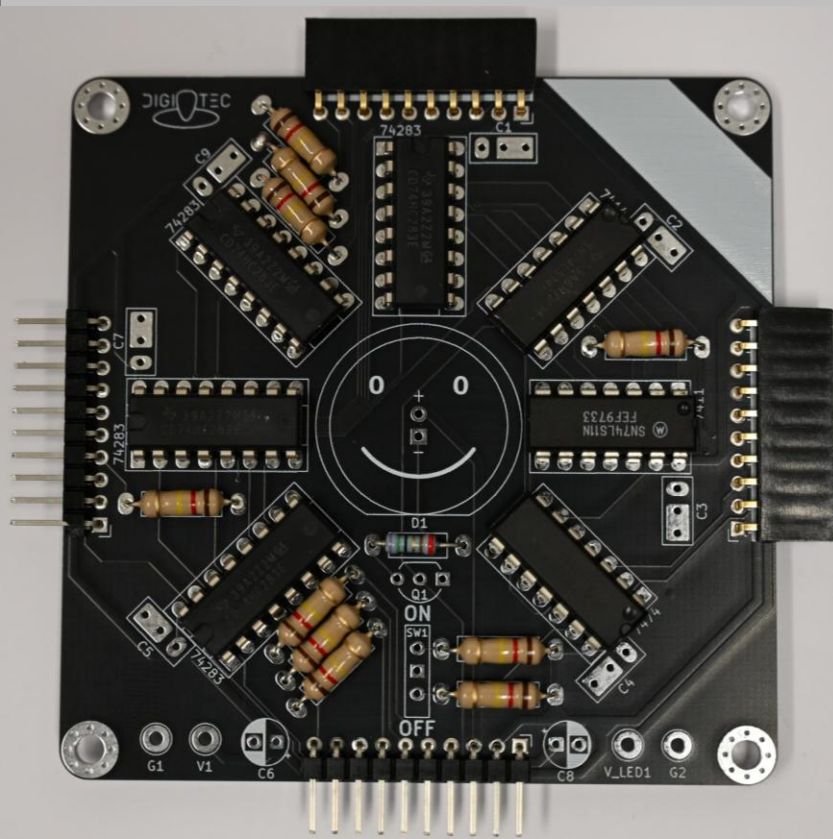
6. Wichtig! Jeden Pin gründlich auf kurzgeschlossene Pins und Pins mit zu wenig Lot überprüfen.

3.1 Wiederstände Einsetzen



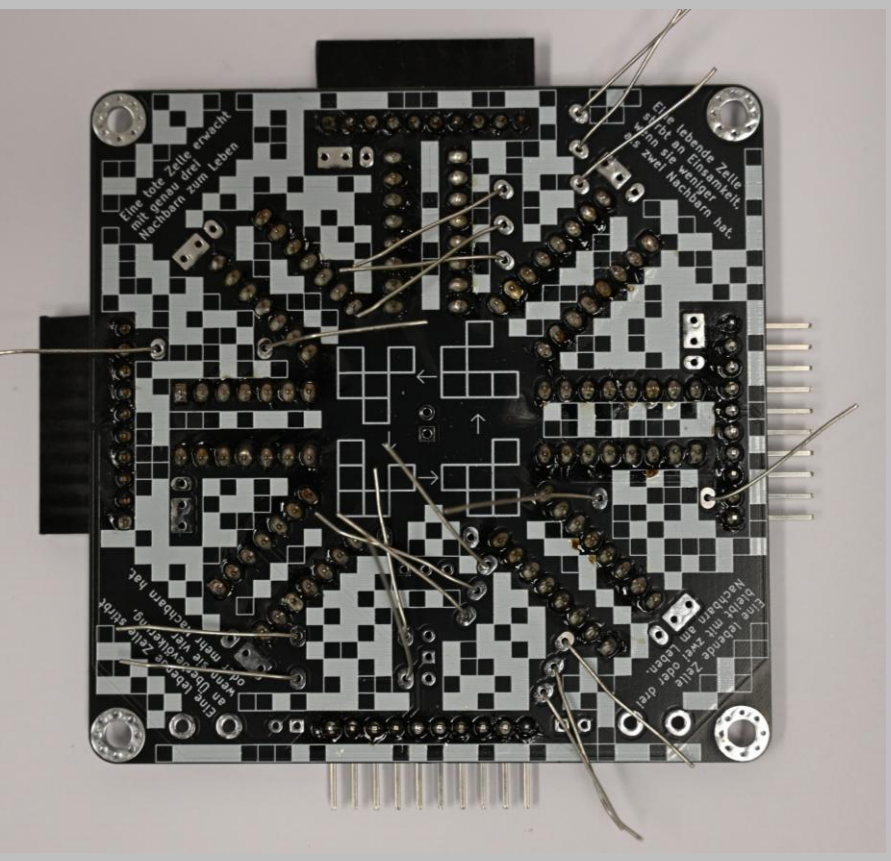


1. Wiederstände an den Ansätzen um 90° abwinkeln

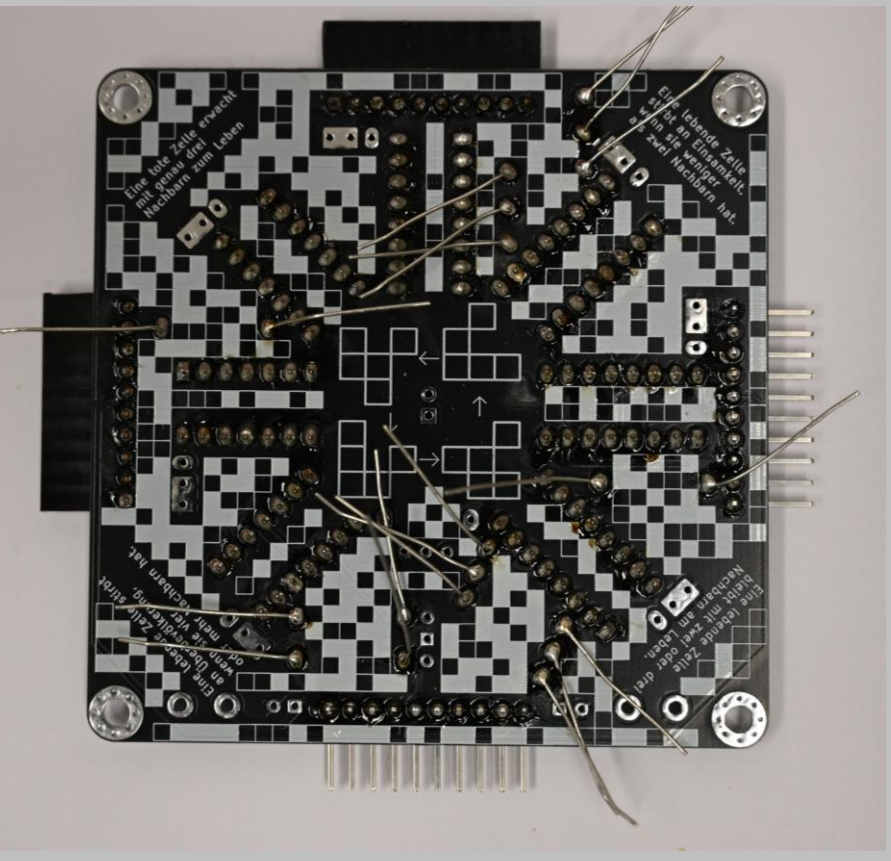


2. 100k Ω einsetzen bei der Aufschrift 100k
100 Ω bei 100
<u>Bemerkung</u>: Wiederstände besitzen keine Polarität, die Richtung ist egal !

3.2 Wiederstände Löten

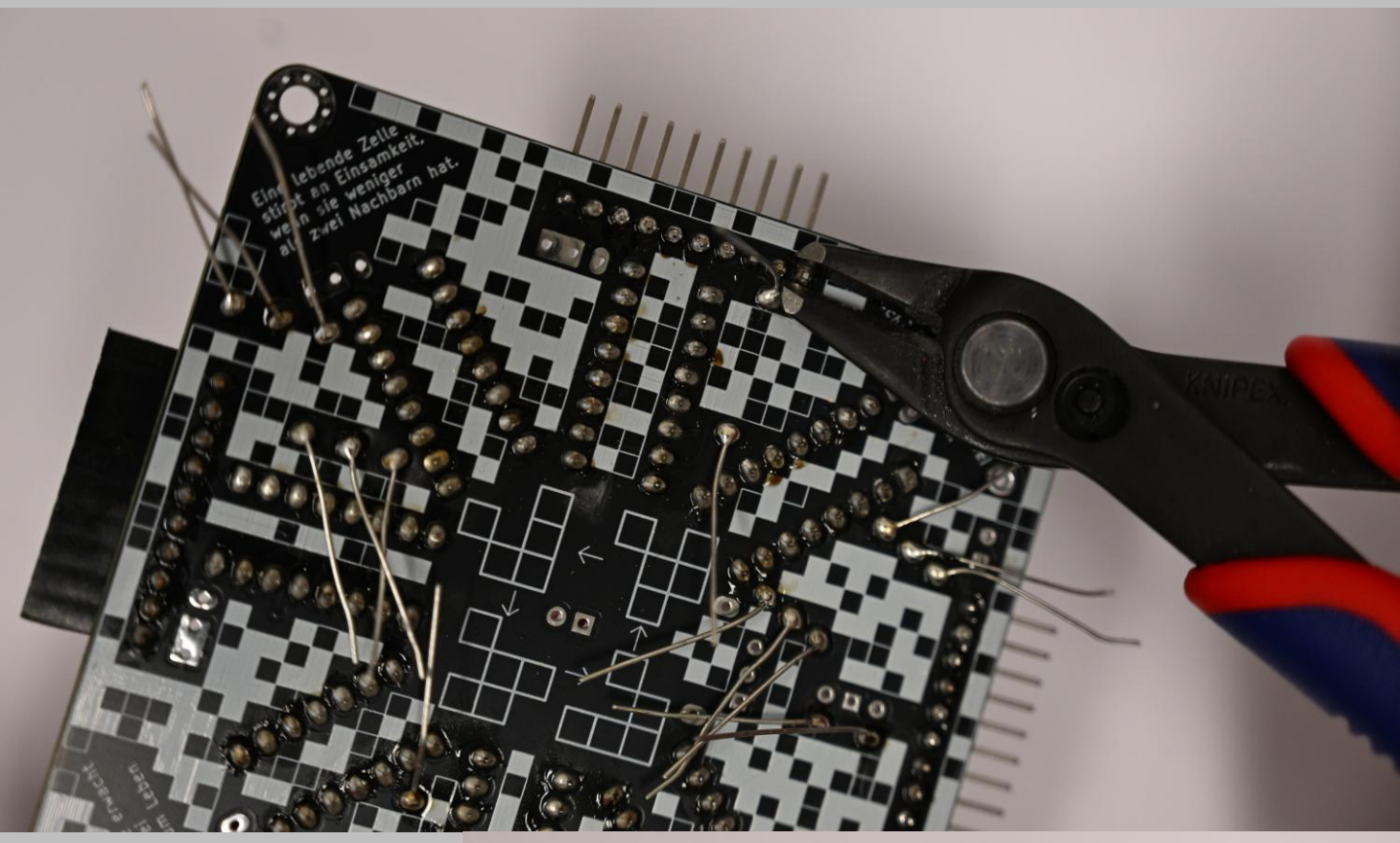


3. Nach dem einsetzen die Beine wieder wegbiegen, sodass die Wiederstände nicht wieder rausfallen.

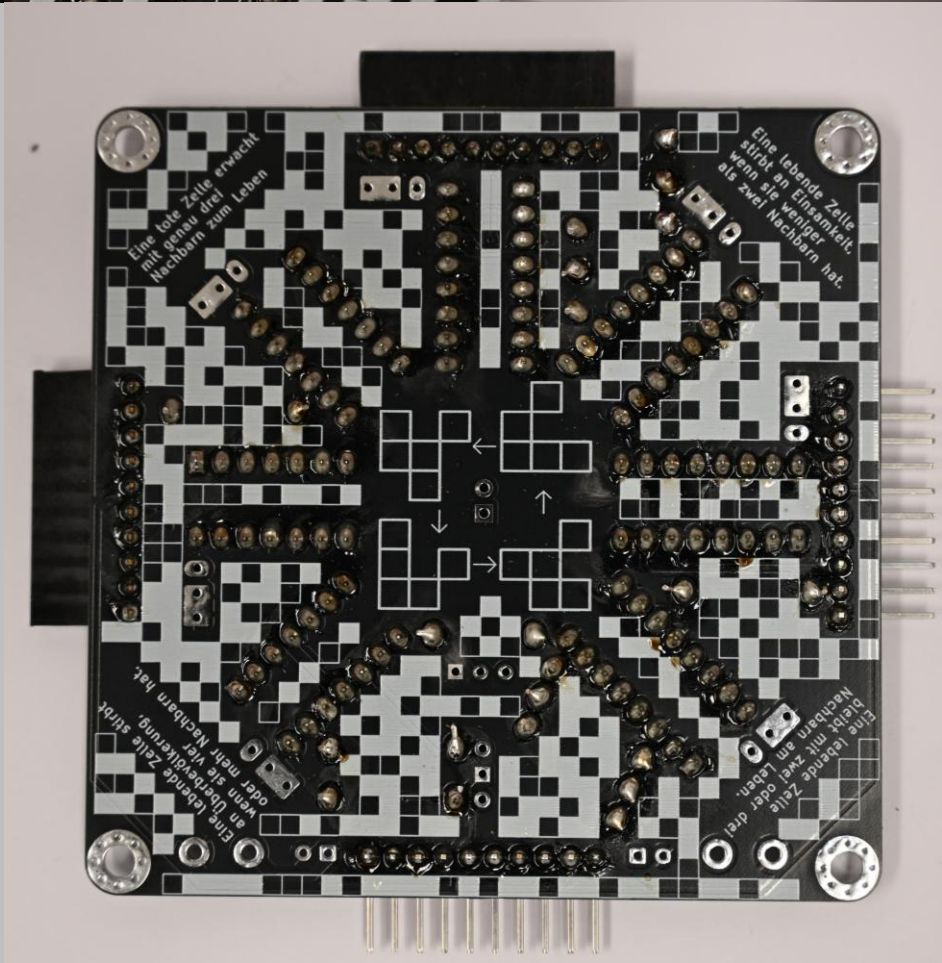


4. Alle Kontakte der eingesetzten Wiederstände löten.

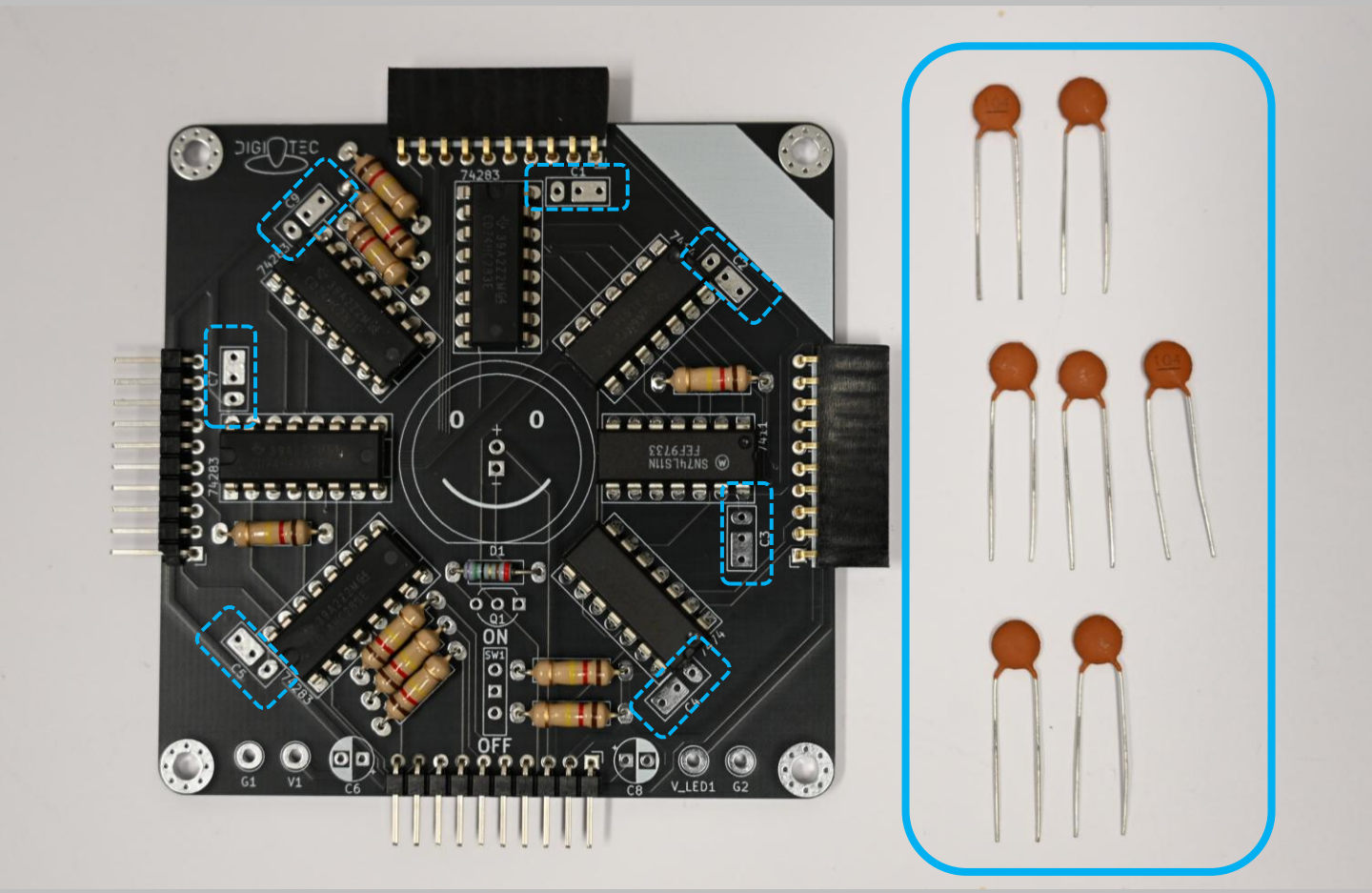
3.3 Wiederstände Beine kürzen



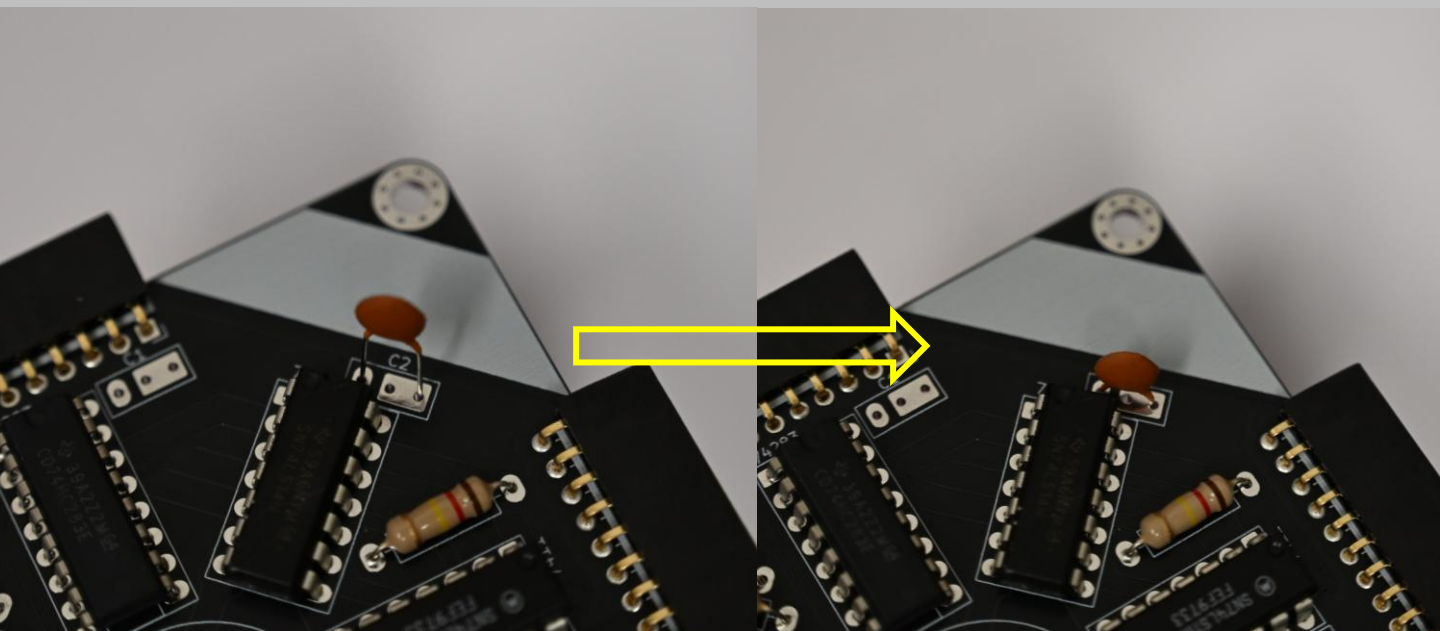
5. Alle überstehende Beine der Wiederstände abtrennen.



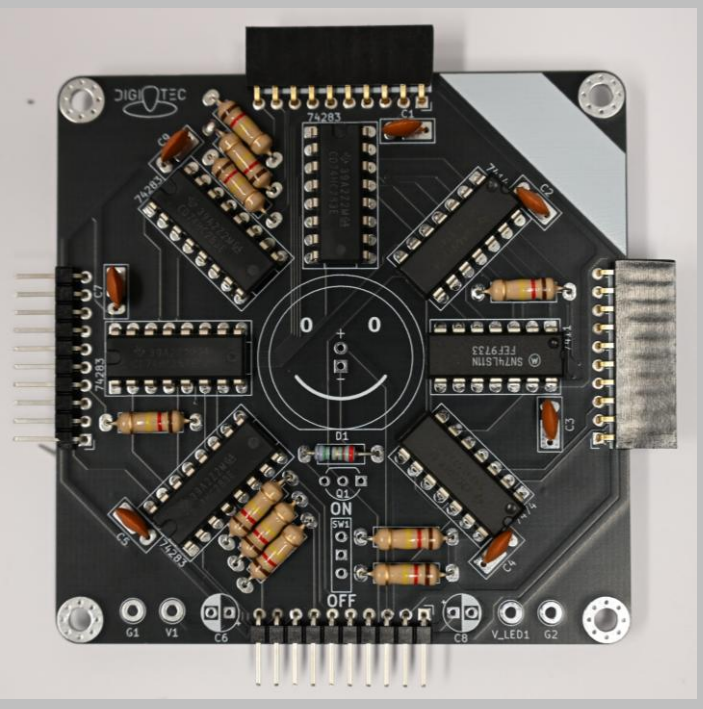
4.1 Keramikkondensatoren Einsetzen

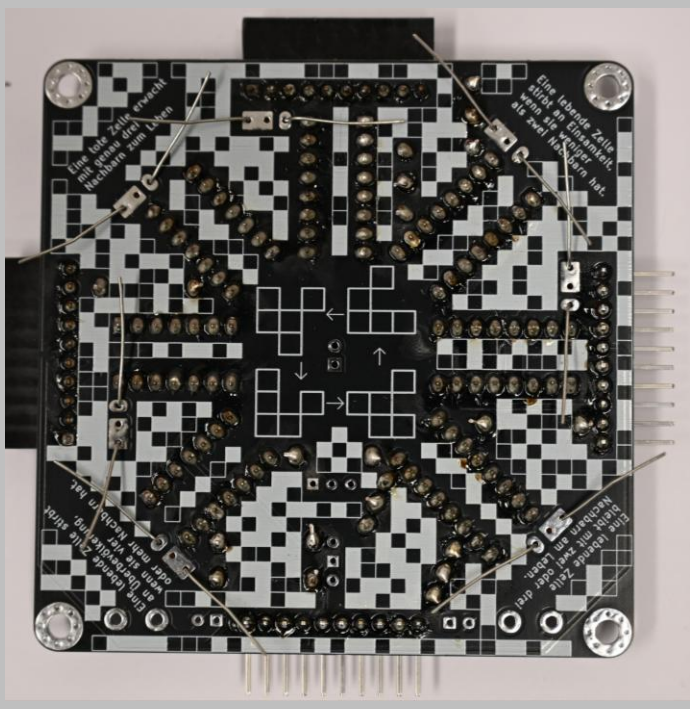


1. Keramikkondensatoren wie unten zu sehen einsetzen.
(in C1,C2,C3,C4,C5,C7,C9)
<u>Bemerkung</u>: Keramikkondensatoren besitzen keine Polarität, die Richtung ist egal !



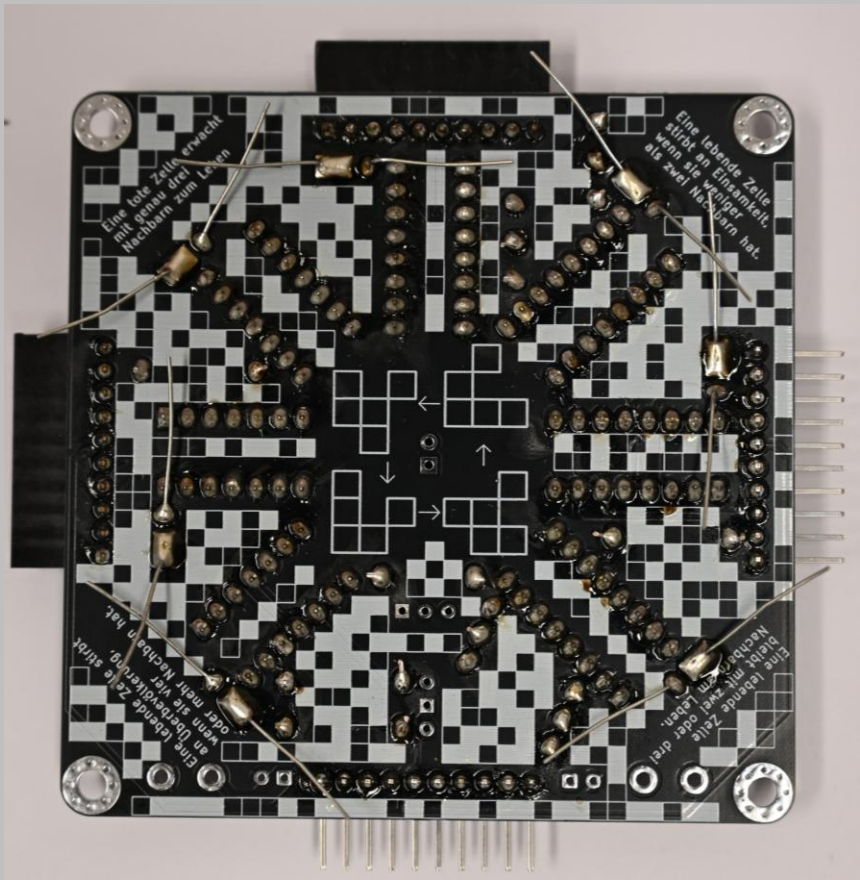
4.2 Keramikkondensatoren Löten



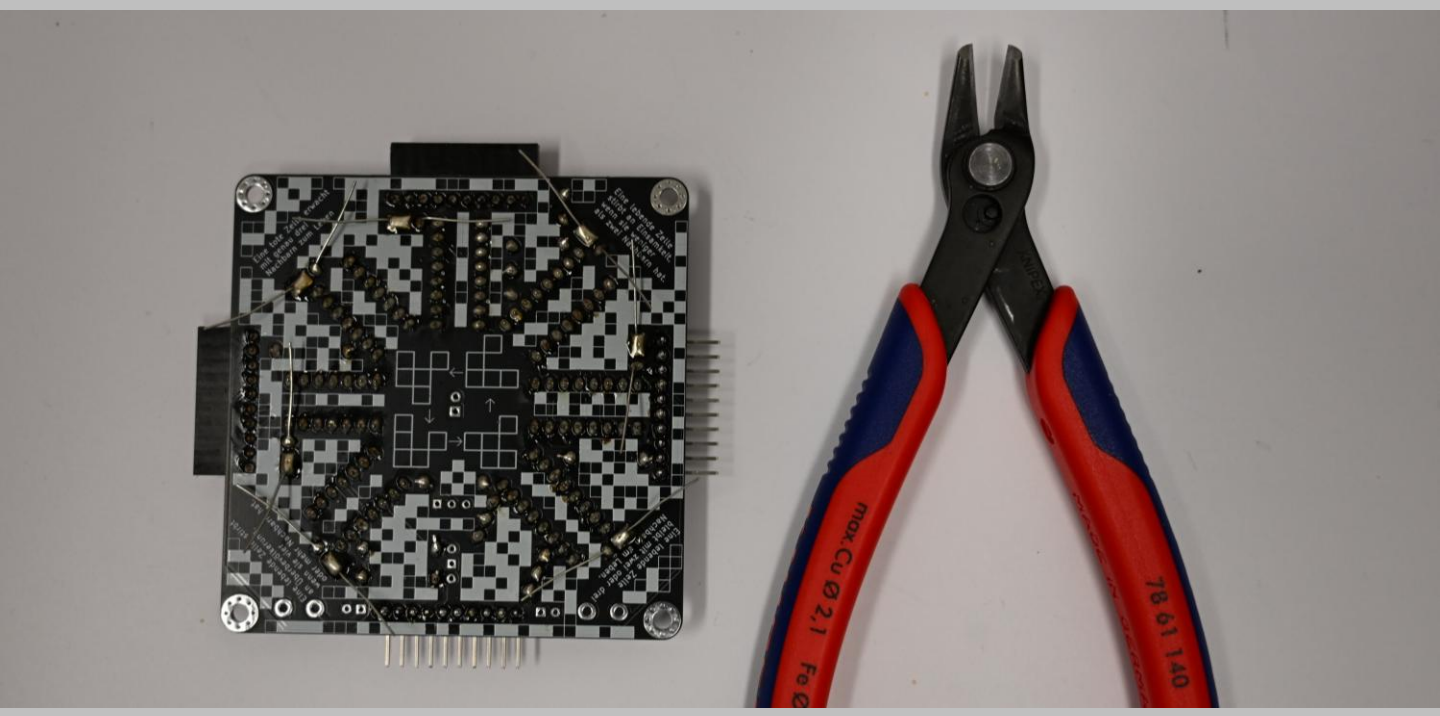


2. Beine vor dem umdrehen wieder abwinkeln.

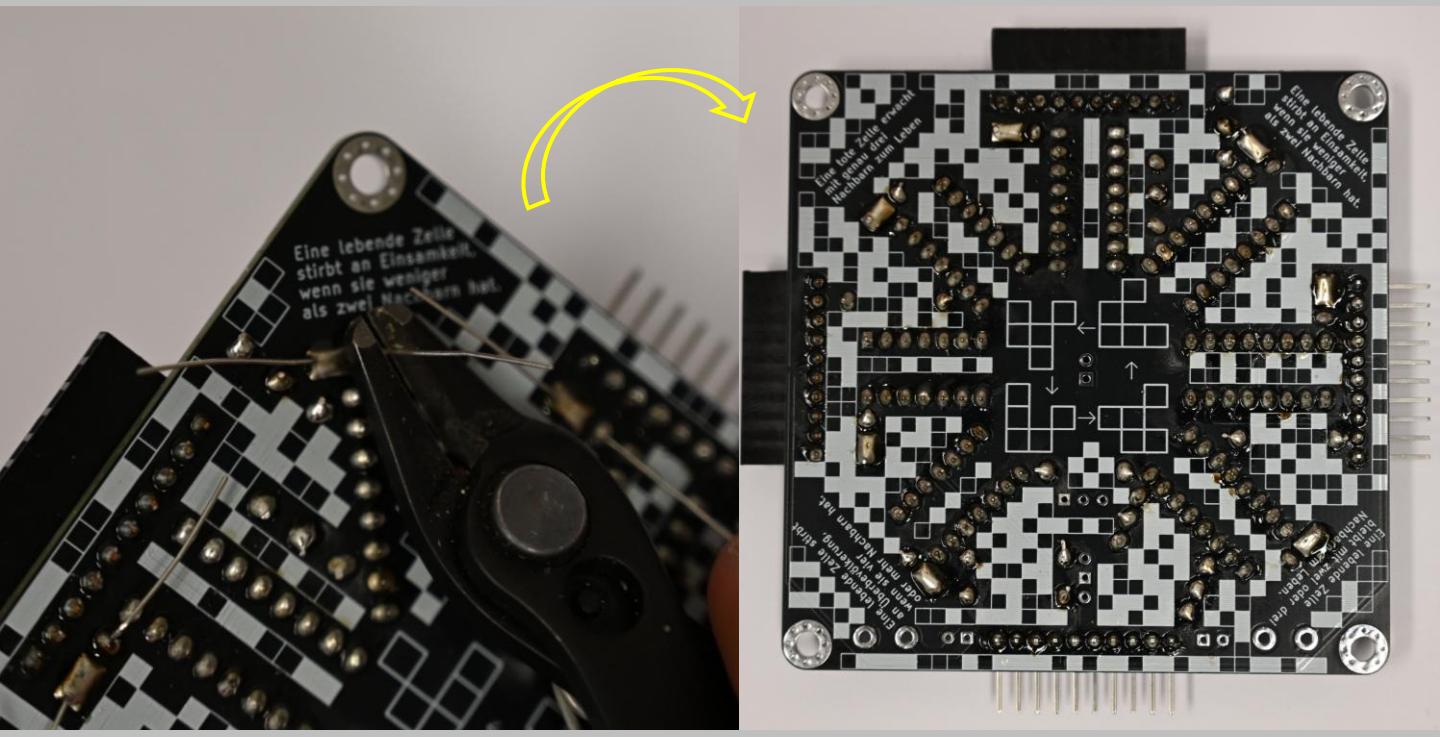
3. Kontakte löten, dabei darauf achten genug Lot zu benutzen und nicht die Pads kurzzuschließen.



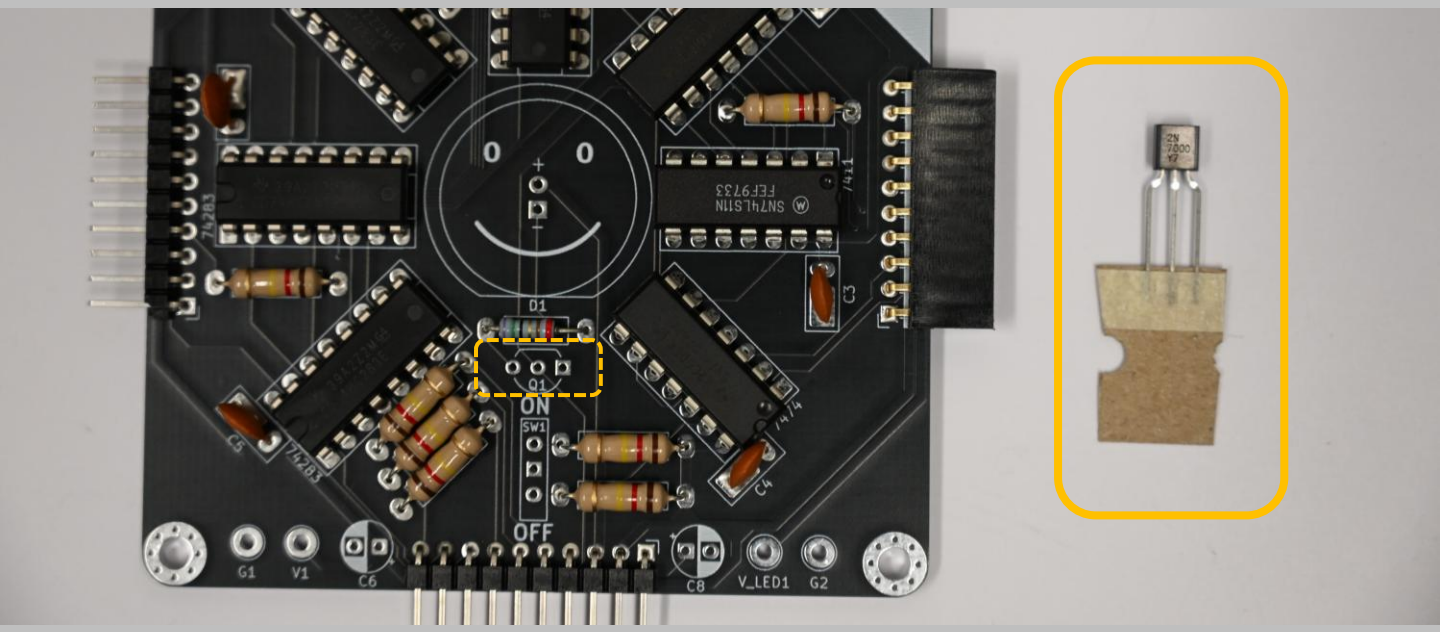
4.3 Keramikkondensatoren Beine kürzen



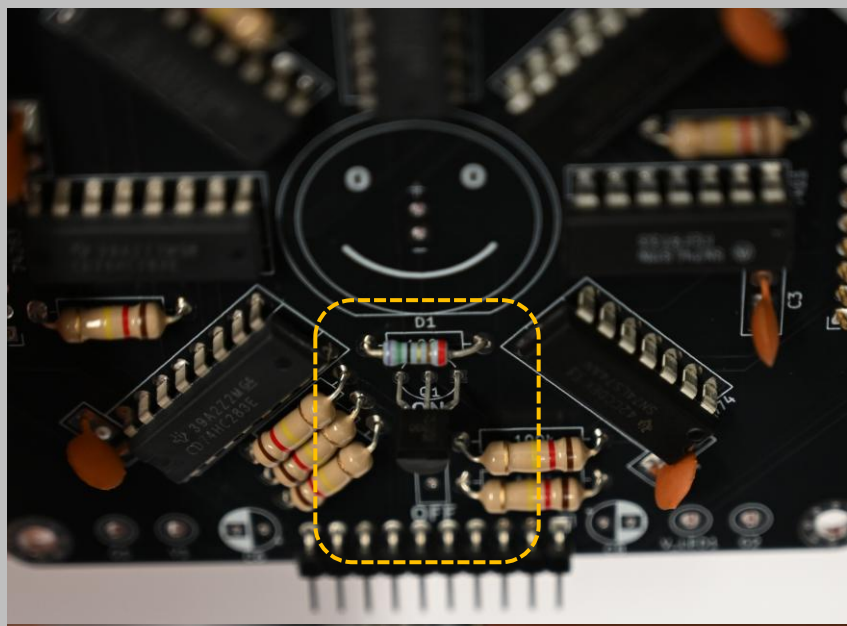
3. Alle überstehenden Beine in der nähe der Lötstelle kürzen.



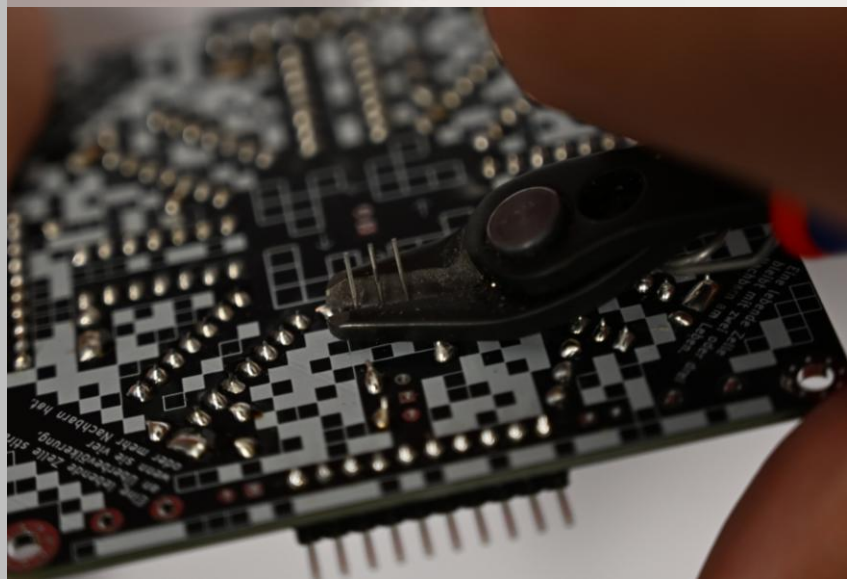
5. Mosfet einbauen



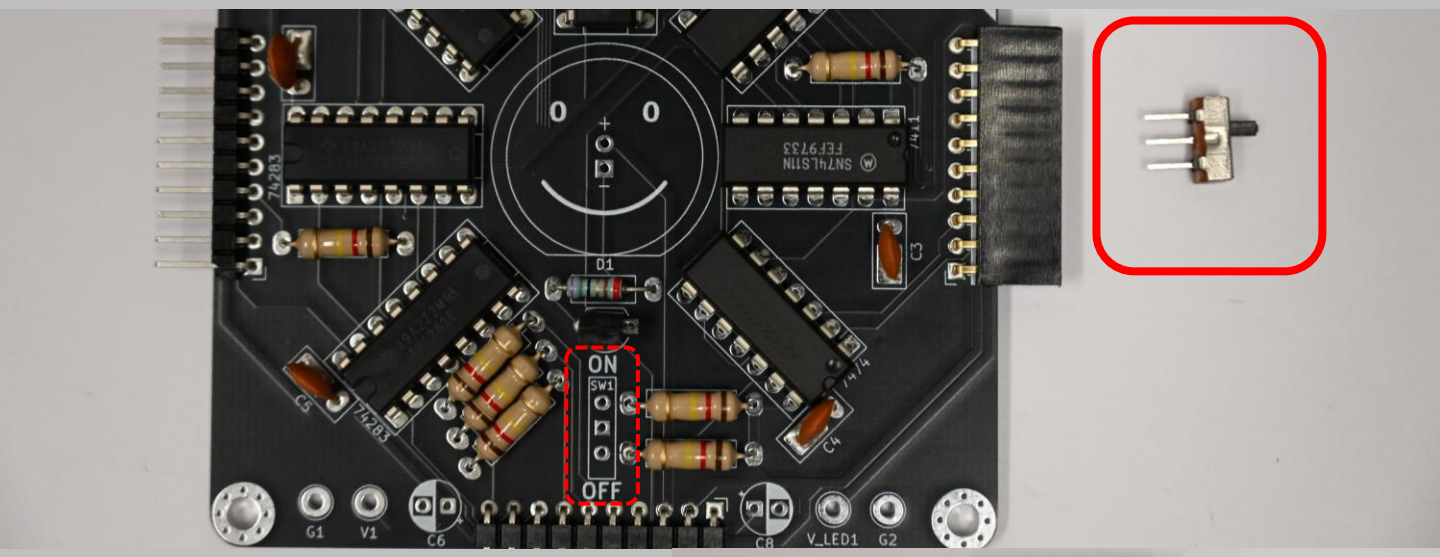
1. Den Mosfet bei Q1 mit seiner flachen Seite anhand der Symbole auf der Platine ausrichten, Einsetzen und Einlöten.



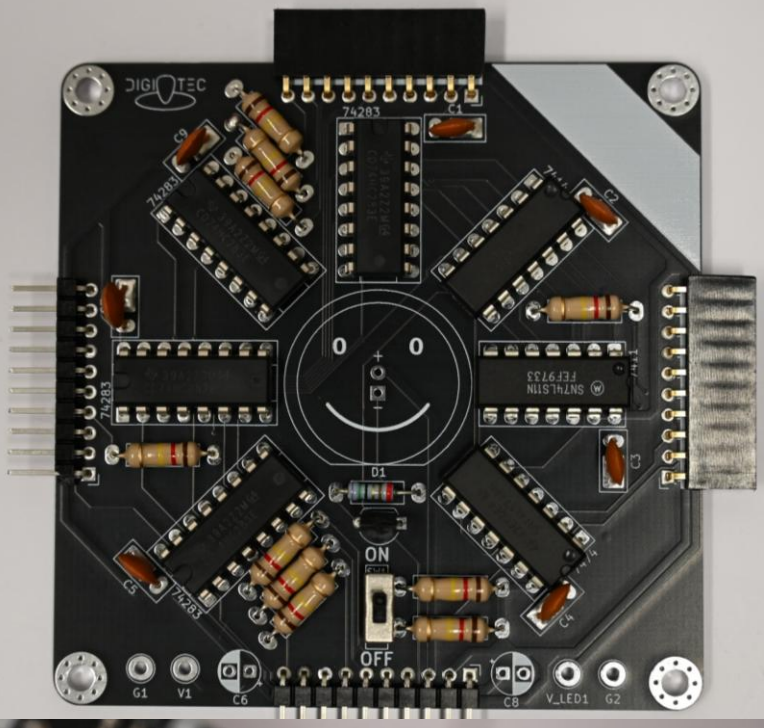
2. Danach die Beine in der nähe der Lötstelle kürzen.

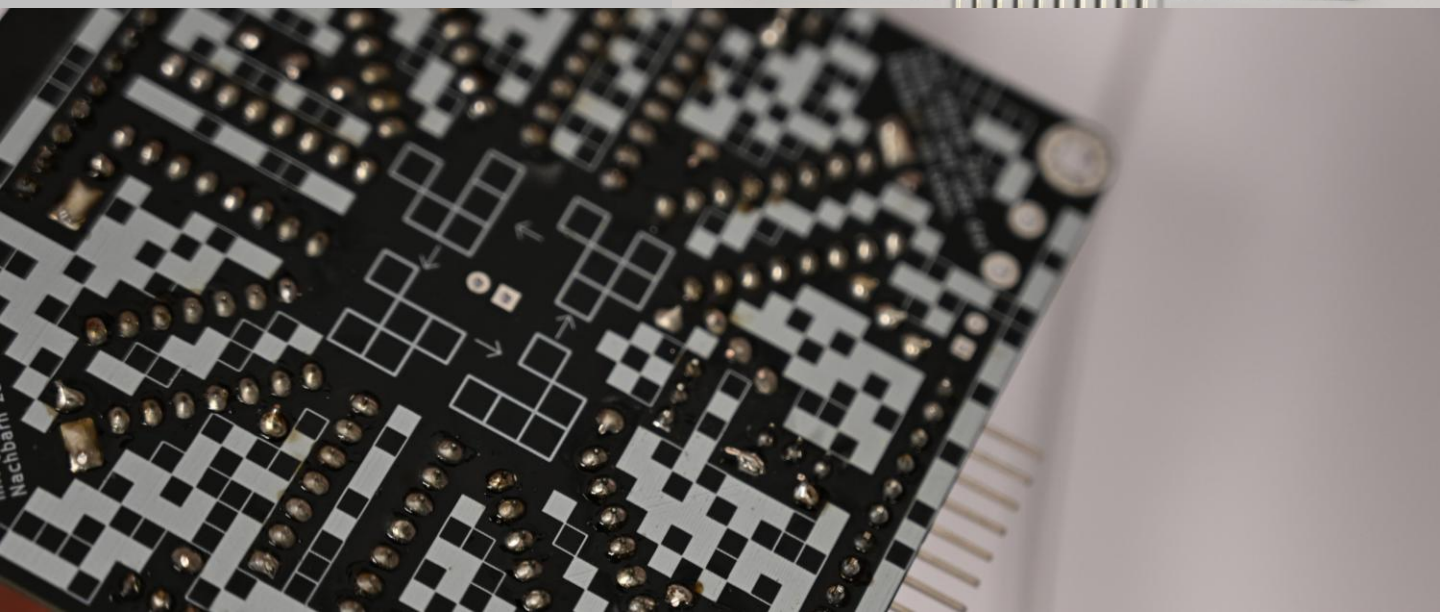


6. Schalter einbauen



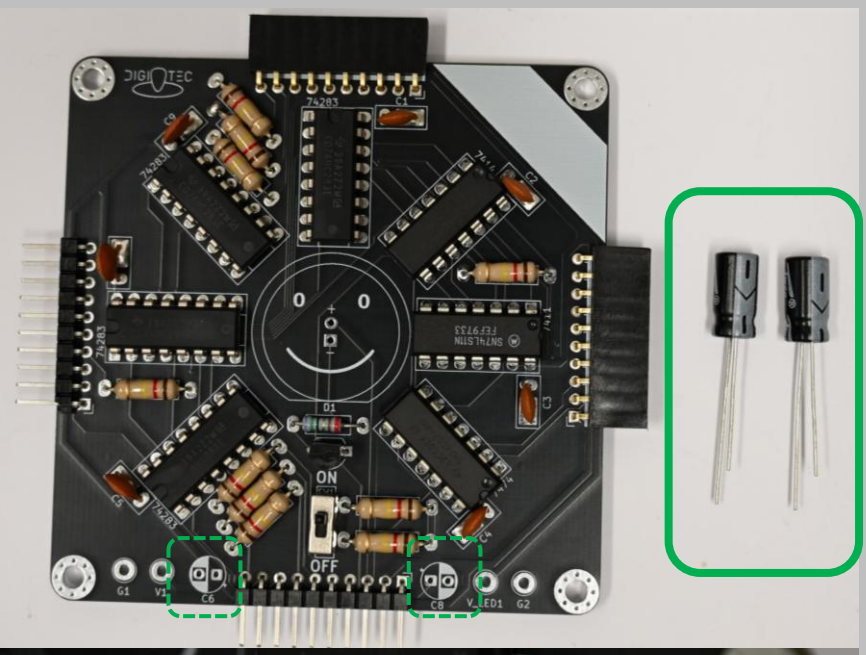
1. Den Schalter bei der Aufschrift SW1 einsetzen und alle drei Kontakte festlöten.



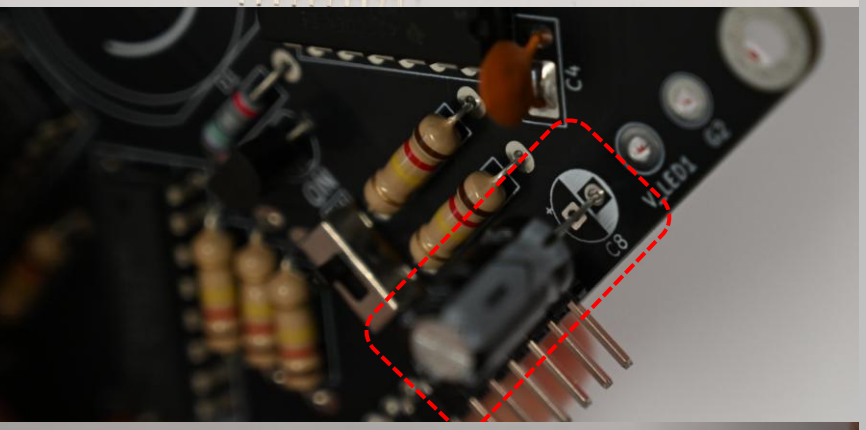


7. Elektrolytkondensatoren Einbau

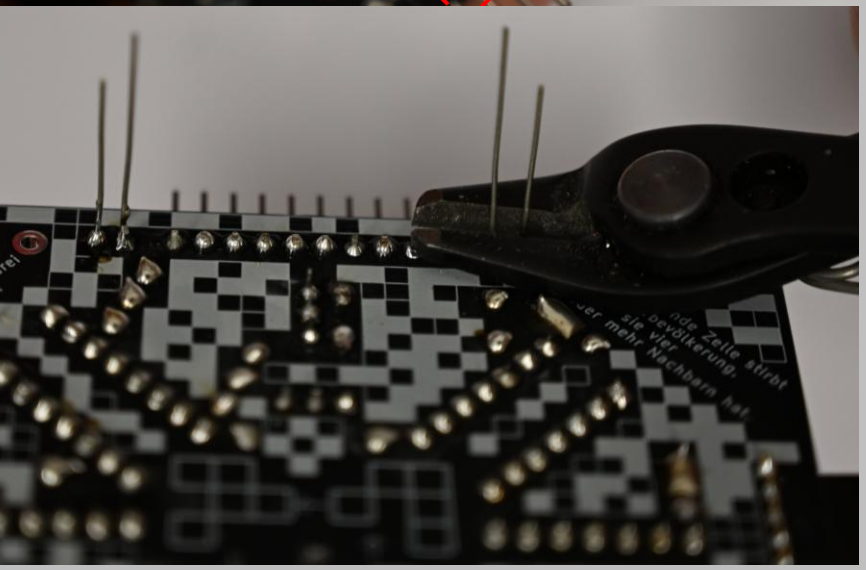
! Bei den nächsten Komponenten Polarität beachten !



1. Die Elkos werden bei C6 und C8 eingesetzt. Orientiert euch für die **richtige Ausrichtung** an der **weißen Seite** des Kondensators und der weißen Seite auf der Platine, diese müssen übereinstimmen.



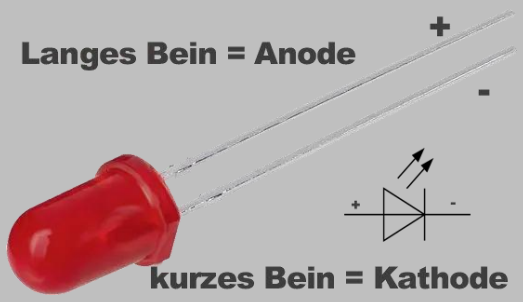
2. Die Kontakte der Elkos anlöten.

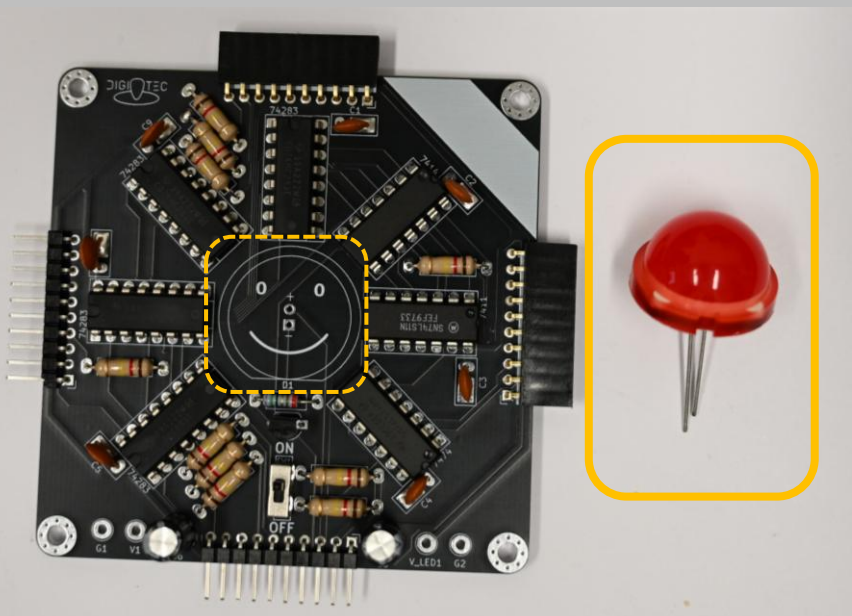


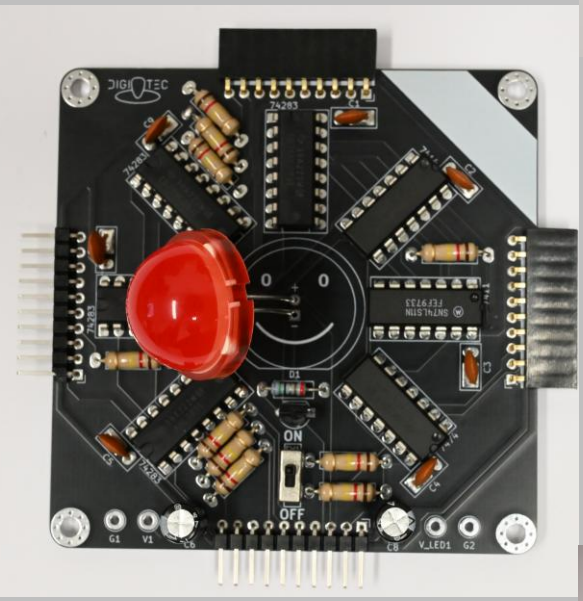
3. Die Beine der Elkos abtrennen.

8. LED Einbauen

! Bei den nächsten Komponenten Polarität beachten !

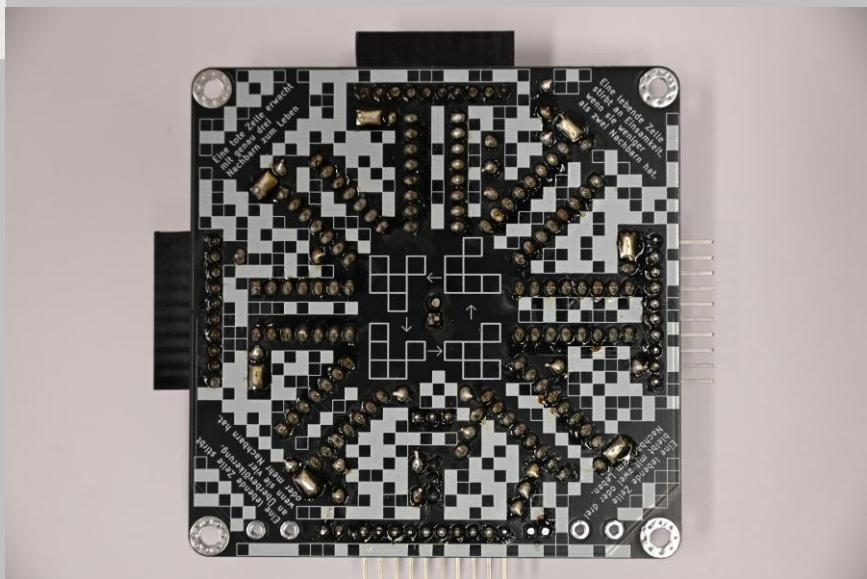






1. Die LED bei D1 einsetzen. Dabei sollte das lange Bein bei + liegen.

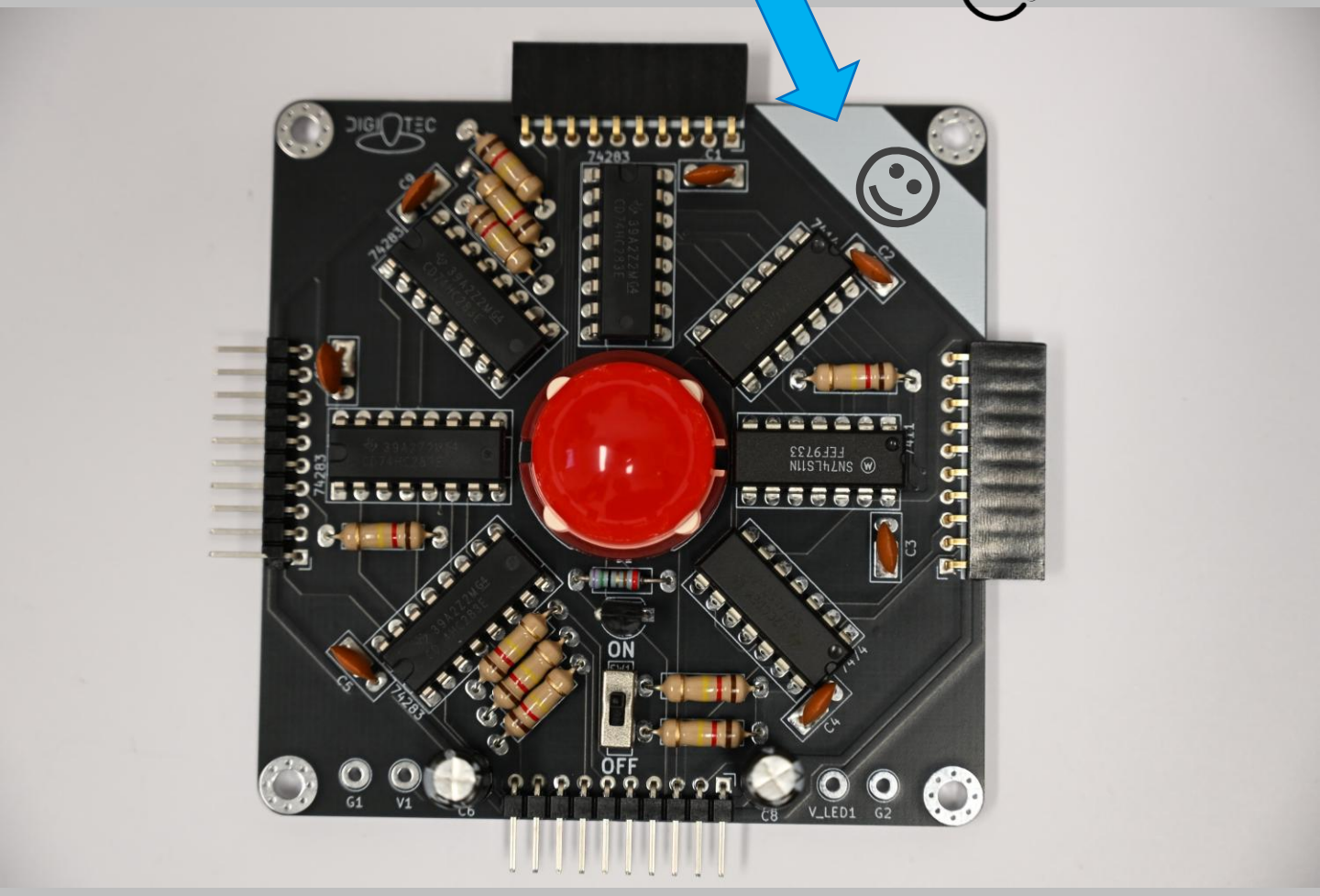
2. Die LED einlöten und ihre Beine kürzen.



Fertig!



Wenn ihr fertig seid verewigt euch mit einem Marker auf eurer Platine!
Bringt danach die fertige Platine zu uns zum testen.



Danke fürs Mitmachen!
Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht!

Emil Altmann & Arne Poppenhäger